



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Optimización de Sistemas de Ingeniería mediante el
Algoritmo de Optimización por Enjambre de
Partículas (PSO).

Optimization of Engineering Systems Using the
Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Jaime Alejandro Landázuri Román

DOCENTE:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Jaime A. Landázuri**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 4 de junio del 2026

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Optimización de Sistemas de Ingeniería mediante el Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)	4
1.1 Antecedentes y Trabajos Previos	4
1.1.1 Enfoques Metodológicos en la Literatura	4
1.2 Hallazgos Clave	5
1.3 Brecha de Investigación y Justificación	6
Referencias bibliográficas	8

1. Optimización de Sistemas de Ingeniería mediante el Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO)

1.1. Antecedentes y Trabajos Previos

Desde su introducción seminal por Kennedy y Eberhart en 1995, el Algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO, por sus siglas en inglés) ha revolucionado el campo de la computación evolutiva y la inteligencia de enjambre [1–3]. Originalmente concebido para simular el comportamiento social y la coreografía cinemática de las bandadas de aves o bancos de peces, el algoritmo fue rápidamente adoptado por la comunidad científica como un solucionador robusto para funciones continuas no lineales. Cronológicamente, las primeras aplicaciones del algoritmo en la ingeniería se limitaban a problemas de optimización sin restricciones en espacios de baja dimensionalidad. Sin embargo, a medida que los modelos fenomenológicos se volvieron más intrincados, la versatilidad intrínseca del PSO impulsó su adopción en dominios sumamente complejos, tales como el diseño estructural, la sintonización de controladores no lineales, el despacho económico de energía y la predicción de fallos mecánicos [3–5]. El auge de PSO en las últimas dos décadas se explica por su notable independencia de la información del gradiente, lo que le permite eludir la necesidad de funciones diferenciables, una barrera insuperable para los métodos analíticos tradicionales [1, 2]. No obstante, la aplicación empírica de su formulación clásica en sistemas de ingeniería contemporáneos evidenció deficiencias matemáticas que catalizaron una explosión en la investigación de sus variantes. El estado del arte refleja una transición desde el uso del algoritmo puro hacia el diseño de arquitecturas altamente modificadas que buscan contrarrestar la pérdida de diversidad poblacional y el estancamiento algorítmico [6, 7].

1.1.1. Enfoques Metodológicos en la Literatura

La revisión exhaustiva de la literatura revela que los investigadores han abordado la resolución de problemas de ingeniería modificando el PSO a través de tres grandes enfoques metodológicos: alteraciones paramétricas, hibridación algorítmica y adapta-

ciones topológicas multiobjetivo. En primer lugar, diversos estudios han alterado las ecuaciones de actualización de velocidad y posición. Por ejemplo, Al Bahrani et al. proponen el PSO Ortogonal (OPSO) para mitigar el fenómeno de "zigzagging" y colapso local que sufre el PSO al lidiar con las restricciones no convexas del despacho económico térmico [4]. De manera similar, Shami et al. introducen el concepto de "pausa de velocidad" (VPPSO) para equilibrar el dilema entre exploración y explotación en problemas de hiper-dimensionalidad [7]. Otras corrientes teóricas han sustituido la cinemática newtoniana por formulaciones basadas en la mecánica cuántica (QPSO) o distribuciones probabilísticas (Bare-Bones PSO, BBPSO) para independizarse de los coeficientes estáticos [1,3]. En segundo lugar, el enfoque de la hibridación ha dominado la literatura reciente. Para compensar la carencia de operadores de mutación del PSO, autores como Vrabel han desarrollado la arquitectura híbrida PSO-GWO (Optimizador de Lobo Gris), probando que la integración de la fuerte exploración jerárquica del GWO con la refinada explotación del PSO produce resultados extraordinarios en la sintonización de sistemas de control robusto PID no lineales [8]. Este enfoque sinérgico también se observa en modelos como TPOPSOGWO, que emplean estrategias de aprendizaje basado en oposición (OBL) para forzar la diversidad genética desde la inicialización del enjambre [9]. En tercer lugar, el manejo de variables mixtas y criterios múltiples ha forzado la evolución del algoritmo. Chowdhury et al. desarrollaron el PSO Mixto-Discreto (MDPSO) implementando criterios de proximidad al vértice factible para permitir que el enjambre navegue simultáneamente por variables de diseño discretas y continuas sin violar los estrictos márgenes mecánicos [10]. Paralelamente, el desarrollo del PSO Multiobjetivo (MOPSO), fundamentado en la dominancia de Pareto y el uso de repositorios externos, ha permitido a los ingenieros balancear simultáneamente metas en conflicto, como maximizar la confiabilidad estructural mientras se minimizan los costos [3,11].

1.2. Hallazgos Clave

La síntesis de los trabajos previos destaca conclusiones fundamentales respecto al rendimiento del algoritmo en comparación con otras metaheurísticas. El principal hallazgo unánime en la literatura es que PSO posee una tasa de convergencia superior en las fases iniciales de búsqueda frente a los Algoritmos Genéticos (GA) o el Recocido Simulado (SA), demandando un menor costo computacional inicial para localizar regiones prometedoras en espacios continuos [1,2]. Se ha demostrado matemáticamente que su capacidad de retener la "memoria" del mejor desempeño individual y social confiere al enjambre una topología de comunicación acelerada, lo que resulta crítico en problemas de optimización de topologías estructurales y diseño electrónico [3,5]. A pesar de sus formidables ventajas, los documentos evaluados reportan limitaciones le-

tales inherentes a su estructura estocástica. El hallazgo crítico de mayor preocupación es su alta propensión a la convergencia prematura [1, 7, 11, 12]. Al carecer de mecanismos matemáticos nativos de salto para eludir "valles de engaño", cuando una partícula descubre un óptimo local fuerte, la rápida propagación de esta información atrae a la totalidad de la población, colapsando la diversidad espacial irreversiblemente [2, 6]. Esta vulnerabilidad se agrava drásticamente debido a la "maldición de la dimensionalidad": a medida que la magnitud del problema de ingeniería escala a configuraciones de cientos o miles de dimensiones, la degradación de la calidad exploratoria de PSO se vuelve severa [7, 12]. Adicionalmente, el PSO clásico carece de un marco intrínseco para lidiar con funciones de penalización, provocando que soluciones teóricamente óptimas sean pragmáticamente inviables debido a la infracción de restricciones ingenieriles [10].

1.3. Brecha de Investigación y Justificación

El análisis crítico del estado del arte evidencia una brecha investigativa sustancial que persiste pese a la vasta cantidad de variantes de PSO publicadas. En primer lugar, la literatura existente ha validado abrumadoramente las capacidades de los nuevos esquemas de optimización (tales como PSO-GWO, VPPSO y OPSO) empleando funciones matemáticas clásicas de prueba (*benchmarks* sin restricciones o de baja dimensión) o en problemas aislados y teóricos, pero existe una alarmante carencia de validación empírica y metodológica sobre sistemas de ingeniería de alta dimensionalidad y sujetos a restricciones agresivas no lineales derivadas del mundo real [1, 2, 7]. La resolución de paisajes fuertemente restringidos (donde la región de factibilidad está fragmentada topológicamente) sigue siendo un reto algorítmico no resuelto de manera definitiva. En segundo lugar, si bien la hibridación metaheurística (ej. inyección de operadores genéticos o ecuaciones de otros enjambres) ha probado mitigar el estancamiento local, los autores omiten rutinariamente el elevado costo computacional (*Trade-off*) que conllevan estos esquemas. El incremento dramático en el número de evaluaciones de la función objetivo requeridas para mantener repositorios multiobjetivo (MOPSO) o actualizar matrices híbridas hace que su implementación sea matemáticamente inabordable para simulaciones dinámicas en tiempo real [1, 8, 11]. Estas limitaciones justifican de forma imperativa el enfoque de la presente investigación. Es necesario desarrollar un marco de trabajo que no solo retenga la simplicidad y la velocidad del PSO, sino que integre un equilibrio adaptativo capaz de sostener la diversidad poblacional en entornos de alta dimensionalidad sin incurrir en costos computacionales prohibitivos. Al abordar el problema simultáneo de las restricciones ingenieriles severas y la eficiencia del tiempo de cómputo, este trabajo pretende formular una variante holística o una estrategia de parametrización rigurosa que cubra el vacío dejado por los actuales op-

timizadores híbridos, garantizando una aplicabilidad real, escalable y robusta para la optimización de los sistemas modernos de ingeniería.

Referencias bibliográficas

- [1] L. Abualigah, “Particle swarm optimization: Advances, applications, and experimental insights,” *Computers, Materials and Continua*, vol. 82, pp. 1539–1592, 2025.
- [2] T. M. Shami, A. A. El-Saleh, M. Alswaitti, Q. Al-Tashi, M. A. Summakieh, and S. Mirjalili, “Particle swarm optimization: A comprehensive survey,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 10 031–10 061, 1 2022.
- [3] Y. Zhang, S. Wang, and G. Ji, “A comprehensive survey on particle swarm optimization algorithm and its applications,” *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2015, p. 931256, 1 2015.
- [4] L. T. Al Bahrani and J. C. Patra, “Orthogonal pso algorithm for economic dispatch of thermal generating units under various power constraints in smart power grid,” *Applied Soft Computing Journal*, vol. 58, pp. 401 – 426, 2017, cited by: 40. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85019598848?origin=resultslist>
- [5] C. Turkeri, S. Ekinici, G. Yuksek, and D. Li, “A modified enzyme action optimizer-based FOPID controller for temperature regulation of a nonlinear continuous stirred tank reactor,” *Fractal and Fractional*, vol. 9, p. 811, 12 2025. [Online]. Available: <https://www.proquest.com/scholarly-journals/modified-enzyme-action-optimizer-based-fopid/docview/3286294597/se-2>
- [6] J. Fan, J. Wang, and M. Han, “Cooperative coevolution for large-scale optimization based on kernel fuzzy clustering and variable trust region methods,” *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, vol. 22, no. 4, pp. 829 – 839, 2014, cited by: 46. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84905572315?origin=resultslist>
- [7] T. M. Shami, S. Mirjalili, Y. Al-Eryani, K. Daoudi, S. Izadi, and L. Abualigah, “Velocity pausing particle swarm optimization: a novel variant for global optimization,” *Neural Computing and Applications*, vol. 35, no. 12, pp. 9193 – 9223, 2023, cited by: 138; All Open Access; Green Open Access; Hybrid Gold

Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85145706717?origin=resultslist>

- [8] R. Vrabel, “Hybrid particle swarm and grey wolf optimization for robust feedback control of nonlinear systems,” *Automation*, vol. 6, p. 89, 12 2025.
- [9] R. Katarya, U. Agrawal, and V. Rohatgi, “Optimizing constrained engineering problems using opposition based swarm algorithms,” in *Proceedings – 2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2021*. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 12 2021, pp. 861–867.
- [10] S. Chowdhury, W. Tong, A. Messac, and J. Zhang, “A mixed-discrete particle swarm optimization algorithm with explicit diversity-preservation,” *Structural and Multidisciplinary Optimization*, vol. 47, no. 3, pp. 367 – 388, 2013, cited by: 114. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/84880569625?origin=resultslist>
- [11] M. Z. b. Mohd Zain, J. Kanesan, J. H. Chuah, S. Dhanapal, and G. Kendall, “A multi-objective particle swarm optimization algorithm based on dynamic boundary search for constrained optimization,” *Applied Soft Computing Journal*, vol. 70, pp. 680 – 700, 2018, cited by: 109; All Open Access; Green Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/85048989639?origin=resultslist>
- [12] Z. Cui, X. Cai, J. Zeng, and G. Sun, “Particle swarm optimization with fuss and rws for high dimensional functions,” *Applied Mathematics and Computation*, vol. 205, no. 1, pp. 98 – 108, 2008, cited by: 51. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/54049084147?origin=resultslist>